CVAT + SAM Debugging Report

Laporan lengkap error, root cause, dan rekomendasi untuk Claude Code
Ubuntu 22.04 | CVAT develop branch | NVIDIA RTX 5080 | 3 Maret 2026

---

0. Environment Sistem

OS	Ubuntu 22.04 LTS
GPU	NVIDIA RTX 5080 16GB VRAM
RAM	22GB tersedia
CVAT Branch	develop (v2.58.1-alpha) - bukan stable!
Docker Engine	Awalnya 23.0.1 (terlalu lama), di-upgrade ke 29.x
Nuclio Dashboard	Awalnya 1.13.0, di-upgrade ke 1.15.9
nuctl CLI	Di-upgrade ke 1.15.9 untuk match dashboard
SAM Model	ViT-H (default, ~2.4GB) - sudah benar

1. Kronologi Error (dari awal hingga sekarang)

Error #1 - Python 3.8 Deprecated (SOLVED)

Nuclio 1.15.9 sudah drop support Python 3.8. function-gpu.yaml masih pakai runtime python:3.8, menyebabkan build gagal karena file py3.8-whl tidak ditemukan di handler-builder image.

Pesan error:

```
Could not find the file /home/nuclio/bin/py3.8-whl in container
```

Status: SOLVED
function-gpu.yaml di-update ke runtime python:3.10 (implicit via base ubuntu:22.04 yang sudah include python3.10).

Error #2 - Model Checkpoint Mismatch (SOLVED)

User mengubah model type dari vit_h ke vit_l secara manual di model_handler.py, tapi function-gpu.yaml masih download checkpoint vit_h (sam_vit_h_4b8939.pth). Akibatnya terjadi size mismatch di semua layer image_encoder.

Pesan error:

```
RuntimeError: Error(s) in loading state_dict for Sam:
  size mismatch for image_encoder.pos_embed:
  copying a param with shape torch.Size([1, 64, 64, 1024])
  the shape in current model is torch.Size([1, 64, 64, 1280])
```

Status: SOLVED
Kedua file dikembalikan ke vit_h secara konsisten (model_handler.py + function-gpu.yaml).

Error #3 - Docker API Version Incompatible (SOLVED)

Nuclio 1.13.0 membutuhkan Docker API 1.44+ (Docker Engine 24+), sedangkan sistem hanya punya Docker 23.0.1 (API 1.42). Ini menyebabkan Nuclio dashboard container terus restart loop.

Status: SOLVED
Docker Engine di-upgrade ke versi 29.x, Nuclio dashboard di-upgrade ke 1.15.9.

Error #4 - host.docker.internal Tidak Resolve (PARTIAL)

Di Linux, host.docker.internal tidak di-resolve secara otomatis seperti di Docker Desktop Windows. Container cvat_server mencoba connect ke 172.17.0.1:80 (default bridge) tapi SAM container ada di network cvat_cvat (172.18.0.x).

Pesan error:

```
curl http://host.docker.internal:32781 -> 000 (connection refused)
```

Status: PARTIAL SOLVED
no_proxy sudah di-update untuk include 172.18.0.0/16. Koneksi langsung ke internal IP SAM (172.18.0.21:8080) sudah return HTTP 500 (artinya koneksi berhasil), tapi masalah lain masih ada.

Error #5 - CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD Tidak Terset (ACTIVE - BELUM SOLVED)

Ini adalah root cause utama yang masih berlangsung. CVAT develop branch v2.58 menggunakan CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD untuk menentukan cara memanggil serverless function. Default-nya adalah 'dashboard' (via Nuclio API), tapi di setup Linux ini perlu di-set ke 'direct' (langsung ke internal IP container).

Gejala:

- Klik Interact di UI -> tunggu 2 menit
- Error: 504 Gateway Time-out
- Log cvat_server: ERROR django.request: Service Unavailable: /api/lambda/functions/pth-facebookresearch-sam-vit-h
- curl dari cvat_server ke 172.18.0.21:8080 -> HTTP 500 (koneksi OK!)
- Artinya: SAM bisa di-reach, tapi CVAT tidak pakai internal URL yang benar

Apa yang sudah dicoba:

1. Tambah CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD=direct ke .env -> tidak efek (env tidak auto-inject ke container)

2. Tambah CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD: direct ke section cvat_server di docker-compose.yml via sed -> sed gagal menemukan pattern
3. Tambah manual ke section cvat_worker_annotation di docker-compose.yml -> masuk ke container tapi error tetap sama
4. Tambah ke anchor x-backend-env di docker-compose.yml (baris 8) -> INVOKE_METHOD=direct terverifikasi di cvat_server, tapi error masih sama

Status: BELUM SOLVED

---

2. Root Cause Analysis - Mengapa Lebih Ribet dari Tutorial

2.1 Tutorial LinkedIn (Oghli) vs Setup Lab

Aspek	Tutorial Oghli (Langsung Jalan)	Setup Lab (Banyak Error)
OS & Docker	Windows + Docker Desktop	Ubuntu + Docker Engine native
host.docker.internal	Auto-resolve oleh Docker Desktop	Tidak ada, harus konfigurasi manual extra_hosts
no_proxy network	Otomatis di-handle Docker Desktop	Harus tambah 172.18.0.0/16 manual
Docker Engine version	Docker Desktop selalu update otomatis	Versi lama 23.0.1, harus upgrade manual
INVOKE_METHOD	Default 'dashboard' langsung jalan	Perlu 'direct' tapi ada masalah network lain
Nuctl version	1.13.0 (kompatibel saat artikel ditulis)	1.13.0 tidak kompatibel, harus upgrade ke 1.15.9

2.2 Mengapa INVOKE_METHOD=direct Belum Membantu

Meski CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD=direct sudah masuk ke semua container, 504 masih terjadi. Hipotesis terkuat:

- Mode 'direct' berarti cvat_server hit SAM menggunakan internalInvocationUrls dari Nuclio API response
- internalInvocationUrls = 172.18.0.21:8080 (sudah verified bisa di-reach: HTTP 500)
- Tapi ada smokescreen proxy di dalam cvat_server container yang memfilter request ke IP internal
- Log container menunjukkan smokescreen process berjalan: 'smokescreen entered RUNNING state'
- Smokescreen adalah SSRF protection proxy yang memblokir request ke private IP range (RFC 1918)

Ini sangat mungkin menjadi root cause yang tersisa: Smokescreen memblokir 172.18.0.21 karena itu private IP.

---

3. State Sistem Saat Ini

Komponen	Versi	Status
Docker Engine	29.x	OK
Nuclio Dashboard	1.15.9	Healthy
SAM ViT-H Container	172.18.0.21:8080	Healthy, HTTP 500 (OK)
CVAT Server	v2.58.1-dev	Up
INVOKE_METHOD=direct	Semua container	Terverifikasi
SAM di CVAT UI	504 Timeout	GAGAL

---

4. Rekomendasi Langkah Selanjutnya untuk Claude Code

Langkah 1 (Prioritas Tertinggi) - Investigasi Smokescreen

Smokescreen adalah SSRF proxy yang berjalan di dalam cvat_server. Ini sangat mungkin yang memblokir request ke 172.18.0.21 (private IP range RFC 1918).

Perintah investigasi:

```
# Cek apakah smokescreen running dan konfigurasinya
sudo docker exec cvat_server cat /etc/supervisord.conf | grep -A10 smokescreen
sudo docker exec cvat_server ps aux | grep smokescreen

# Cek allowlist smokescreen
sudo docker exec cvat_server find / -name '*.yaml' -o -name '*.yml' 2>/dev/null
| xargs grep -l smokescreen 2>/dev/null

# Lihat source code lambda_manager untuk memahami alur request
sudo docker exec cvat_server cat /home/django/cvat/apps/lambda_manager/views.py
| grep -A30 'def direct'
```

Langkah 2 - Cek Actual URL yang Dipakai saat Invoke

Enable Django debug logging untuk melihat URL exact yang di-hit saat SAM dipanggil:

```
# Tambahkan ke environment cvat_server di docker-compose.yml
DJANGO_LOG_LEVEL: DEBUG

# Atau inject langsung dan monitor:
sudo docker exec cvat_server bash -c "
```

```
  python3 -c 'import cvat.apps.lambda_manager.views as v; import inspect;
print(inspect.getsource(v))'
" | grep -A 20 'invoke_method\|direct\|internal'
```

Langkah 3 - Coba Mode 'dashboard' dengan Fix Network

Jika smokescreen memblokir mode 'direct', coba kembali ke mode 'dashboard' tapi pastikan cvat_server bisa reach Nuclio dashboard:

```
# Test apakah Nuclio dashboard bisa di-reach dari cvat_server
sudo docker exec cvat_server curl -s http://nuclio:8070/api/functions | python3
-m json.tool | head -30

# Jika mode dashboard: Nuclio akan invoke SAM via externalInvocationUrls
# ExternalURL = 0.0.0.0:32781 -> ini di-reach dari host, bukan dari cvat_server
# Perlu pastikan Nuclio dashboard bisa forward request ini dengan benar
```

Langkah 4 (Nuclear Option) - Disable Smokescreen

Jika smokescreen terbukti jadi masalah, disable sementara untuk testing:

```
# Edit supervisord di dalam container atau override di docker-compose
# Tambahkan environment variable di docker-compose.yml section cvat_server:
SMOKESCREEN_ALLOWLIST_CIDR: '172.18.0.0/16,172.17.0.0/16'

# Atau cek apakah ada env var untuk disable smokescreen:
sudo docker exec cvat_server env | grep -i smoke
sudo docker exec cvat_server grep -r 'smokescreen\|SMOKESCREEN' /home/django/
2>/dev/null | head -10
```

Langkah 5 (Alternatif Jangka Panjang) - Downgrade ke CVAT Stable

Jika develop branch terlalu banyak masalah untuk lab setup, pertimbangkan pindah ke v2.14.3 (stable) yang sudah proven bekerja di Linux:

```
cd ~
# Backup data jika ada
sudo docker compose -f ~/cvat/docker-compose.yml down -v
git clone -b v2.14.3 https://github.com/cvat-ai/cvat cvat-stable
cd cvat-stable
# Apply konfigurasi yang sudah kita ketahui benar:
# - extra_hosts: host.docker.internal:host-gateway
# - no_proxy include 172.18.0.0/16
# - CVAT_NUCLIO_HOST: nuclio
# - Nuclio 1.15.9
```

Catatan: v2.14.3 menggunakan Nuclio INVOKE_METHOD yang lebih sederhana dan tidak ada smokescreen SSRF protection yang agresif.

---

5. State Konfigurasi File Saat Ini

docker-compose.yml - Perubahan yang Sudah Dilakukan

```
# Baris ~8 (x-backend-env anchor):
x-backend-env: &backend-env
  CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD: direct   # <-- DITAMBAHKAN
  ...

# Baris ~99 (cvat_server environment):
  environment:
    <<: [*backend-env, *clickhouse-env]
    CVAT_ANALYTICS: 1
    CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD: direct  # <-- DITAMBAHKAN
    CVAT_NUCLIO_HOST: nuclio
    CVAT_NUCLIO_PORT: 8070
    no_proxy:
clickhouse,grafana,vector,nuclio,opa,172.18.0.0/16,host.docker.internal
```

components/serverless/docker-compose.serverless.yml

```
# Sudah ada:
extra_hosts:
  - 'host.docker.internal:host-gateway'
```

.env

```
no_proxy=clickhouse,grafana,vector,nuclio,opa,172.18.0.0/16,host.docker.interna
l
CVAT_NUCLIO_INVOKE_METHOD=direct
CVAT_NUCLIO_HOST=nuclio
CVAT_NUCLIO_PORT=8070
```

serverless/pytorch/facebookresearch/sam/nuclio/function-gpu.yaml

```
# Model: vit_h (default, sudah benar)
# Checkpoint: sam_vit_h_4b8939.pth
# Runtime: python:3.10 (upgrade dari 3.8)
# Base image: ubuntu:22.04
# Network: cvat_cvat
```

---

6. Quick Reference Commands

Start/Stop CVAT

```
cd ~/cvat
# Start
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f components/serverless/docker-
compose.serverless.yml up -d

# Stop (tanpa hapus container)
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f components/serverless/docker-
compose.serverless.yml stop
```

Cek Status SAM

```
sudo nuctl get functions --platform local
sudo docker ps | grep sam
sudo docker logs nuclio-nuclio-pth-facebookresearch-sam-vit-h --tail 20
```

Deploy SAM (jika container hilang)

```
cd ~/cvat
sudo nuctl deploy \
  --project-name cvat \
  --path serverless/pytorch/facebookresearch/sam/nuclio \
  --file serverless/pytorch/facebookresearch/sam/nuclio/function-gpu.yaml \
  --platform local
```

Test Koneksi SAM dari cvat_server

```
NEW_IP=$(sudo docker inspect nuclio-nuclio-pth-facebookresearch-sam-vit-h \
  --format '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' | tail -
1)
echo "SAM IP: $NEW_IP"
sudo docker exec cvat_server curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
http://$NEW_IP:8080
# Expected: 500 (artinya koneksi OK, SAM menolak request kosong)
```

Laporan dibuat oleh Claude (Anthropic) | 3 Maret 2026